

Data przygotowania 12-wrz-2014

Data aktualizacji 13-paź-2023

Wersja Nr 8

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Glyoxal, 40 wt% solution in water  
Cat No. : **BP1370-500**  
Synonimy: Diformal; Biformyl; Biformal  
Wzór cząsteczkowy: C<sub>2</sub> H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>

Niepowtarzalny identyfikator postaci 5WDJ-3T10-8W04-1FNM  
czynnej (UFI)

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: **Nazwa podmiotu / firmy w UE**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Brytyjski podmiot / nazwa firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Adres e-mail: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu:  
001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**OŚRODKIEM ZATRUĆ - Kontaktowe** +48 42 25 38 400  
**służb powiadamianych w nagłych** <https://www.chemikalia.gov.pl/>  
**przypadkach**

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary                         | Kategoria 4 (H332) |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 2 (H315) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 2 (H319) |
| Działanie uczulające na skórę                                          | Kategoria 1 (H317) |
| Działanie mutagenne na komórki rozrodcze                               | Kategoria 2 (H341) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335) |

**Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

**2.2. Elementy oznakowania**

**Hasło Ostrzegawcze**

**Uwaga**

**Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

- H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H319 - Działa drażniąco na oczy
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne

**Zwroty wskazujące na środki  
ostrożności**

- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 2.3. Inne zagrożenia

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik         | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                             |
|------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5 | 231-791-2         | 57-60.5        | -                                                                                                                               |
| etanodial ...%   | 107-22-2  | EEC No. 203-474-9 | 39.5-40.5      | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Glikol etylenowy | 107-21-1  | EEC No. 203-473-3 | 0-2.5          | Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                                         |

| Składniki        | Nr REACH.        |
|------------------|------------------|
| Glyoxal          | 01-2119461733-37 |
| Glikol etylenowy | 01-2119456816-28 |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Może powodować alergiczną reakcję skóry. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszłomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania: Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

**Uwagi dla lekarza**

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

**Odpowiednie środki gaśnicze**

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol.

**Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

**Niebezpieczne produkty spalania**

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Absorbować obojętnym materiałem absorbującym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikac połknięcia i narażenia przez drogi oddechowe.

**Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Dla zachowania jakości produktu: Przechowywać w niskiej temperaturze.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik         | Unia Europejska                                                                                                           | Wielka Brytania                                                                                                                                                                                | Francja                                                                                                                                                                                                                  | Belgia                                                                                                                              | Hiszpania                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                   | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                       |
| Glikol etylenowy | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 40 ppm (15min)<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 104 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 40 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 104 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 52 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik         | Włochy                                                                                                                                                                                                       | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugalia                                                                                                                                                              | Holandia                                                                                                               | Finlandia                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%   |                                                                                                                                                                                                              | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                                                      |                                                                                                                        | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                                                                                             |
| Glikol etylenowy | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 40 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 10 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 52 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 40 ppm 15 minutos<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 100 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik       | Austria | Dania                                              | Szwajcaria | Polska | Norwegia |
|----------------|---------|----------------------------------------------------|------------|--------|----------|
| etanodial ...% |         | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |            |        |          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

|                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol etylenowy | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 52 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 52 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value from the regulation<br>STEL: 40 ppm 15 minutter. total sum of gas and particulate matter (aerosol) of the substance;value from the regulation<br>Hud |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik         | Bułgaria                                                                                                   | Chorwacja                                                                                                                                                       | Irlandia                                                                                                                  | Cypr                                                                                                                               | Republika Czeska                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Glikol etylenowy | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL : 40 ppm<br>STEL : 104 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 40 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 100 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik         | Estonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gibraltar                                                                                                                        | Grecja                                                                                   | Węgry                                                                                                                             | Islandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol etylenowy | Nahk<br>TWA: 20 ppm 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total concentration of aerosol and vapor<br>STEL: 40 ppm 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. total concentration of aerosol and vapor | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 40 ppm 15 min<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 50 ppm<br>STEL: 125 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 125 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 ppm 8 klukkustundum. aerosol<br>TWA: 26 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. aerosol<br>Skin notation<br>Ceiling: 20 ppm aerosol<br>Ceiling: 52 mg/m <sup>3</sup> aerosol |

| Składnik         | Łotwa                                                                                                                              | Litwa                                                                                                                                       | Luksemburg                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                             | Rumunia                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol etylenowy | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm aerosol and vapor IPRD<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> aerosol and vapor IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 40 ppm 15 minuti<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 40 ppm 15 minute<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Składnik         | Rosja                                                      | Republika Słowacka                                                                                               | Słowenia                                                                                                                            | Szwecja                                                                                                                                                          | Turcja                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glikol etylenowy | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2388<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 104 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 40 ppm 15 minutah<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 40 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 40 ppm 15 dakika<br>STEL: 104 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| etanodial ...%<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 6.6mg/kg<br>bw/day            |
| Glikol etylenowy<br>107-21-1 ( 0-2.5 )   |                                |                                |                                      | DNEL = 106mg/kg<br>bw/day            |

| Component                                | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie)                      | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| etanodial ...%<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) |                                 | DNEL = 8.9mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 40µg/m <sup>3</sup>                                 | DNEL = 2.96mg/m <sup>3</sup>          |
| Glikol etylenowy<br>107-21-1 ( 0-2.5 )   |                                 |                                 | DNEL = 35mg/m <sup>3</sup><br>DNEL = 33.5mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 70mg/m <sup>3</sup>            |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                                | świeża woda                      | Świeża woda osad                                                                                  | Woda przerywany                 | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)                                                                         |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | PNEC = 0.319mg/L                 | PNEC = 0.685mg/kg<br>sediment dw                                                                  | PNEC = 1.1mg/L                  | PNEC = 4.1mg/L                           | PNEC = 6.3mg/kg<br>soil dw                                                                |
| Glikol etylenowy<br>107-21-1 ( 0-2.5 )   | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 85.9mg/L | PNEC = 37mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 312mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 317mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L<br>PNEC = 130mg/L | PNEC = 199.5mg/L<br>PNEC = 200mg/L       | PNEC = 1.53mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 12.7mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 13.1mg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Wody morska                     | Osadzie morskim wody                                                                                 | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| etanodial ...%<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | PNEC = 0.0319mg/L               | PNEC = 0.0685mg/kg<br>sediment dw                                                                    |                        |                     |           |
| Glikol etylenowy<br>107-21-1 ( 0-2.5 )   | PNEC = 1mg/L<br>PNEC = 8.59mg/L | PNEC = 3.7mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 31.7mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L          |                     |           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                                      | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Viton (R)<br>Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitrilowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387 Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141; Częstek Filtrowanie: EN149: 2001  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

**Stan fizyczny** Płyn

**Wygląd** Bezbarwny(-a,-e)

**Zapach** Słaby



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

|                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -14 °C / 6.8 °F           |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych               |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 104 °C / 219.2 °F         | @ 760 mmHg           |
| Palność (Płyn)                                    | Brak danych               |                      |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                               | > 104 °C / > 219.2 °F     | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | 285 °C / 545 °F           |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                      |
| pH                                                | 2-3.5                     |                      |
| Lepkość                                           | Brak danych               |                      |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Substancja mieszająca się |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                           |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow              |                      |
| etanodial ...%                                    | -1                        |                      |
| Glikol etylenowy                                  | -1.36                     |                      |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych               |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 1.265                     |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy               | Płyn                 |
| Gęstość pary                                      | Brak danych               | (Powietrze = 1.0)    |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)       |                      |

## 9.2. Inne informacje

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Wzór cząsteczkowy | C2 H2 O2 |
| Masa cząsteczkowa | 58.04    |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Może dojść do niebezpiecznej polimeryzacji.           |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne zasady.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Żadne w normalnych warunkach stosowania.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

Kategoria 4

### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik         | LD50 doustnie            | LD50 skórnie                                                                            | LC50 przez wdychanie         |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Woda             | -                        | -                                                                                       | -                            |
| etanodial ...%   | LD50 = 200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12700 mg/kg ( Rabbit )                                                           | LC50 = 2.44 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Glikol etylenowy | 7712 mg/kg ( Rat )       | LD50 = 9530 µL/kg ( Rabbit )<br>LD50 = 10600 mg/kg ( Rat )<br>LD50 > 3500 mg/kg ( mice) | LC50 > 2.5 mg/L ( Rat ) 6 h  |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

#### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 2

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

#### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Kategoria 2

Substancje o możliwym działaniu mutagennym u człowieka, ale dla których dostępne dane są nie wystarczające aby dokonać zadowalającej oceny

#### f) rakotwórczość;

Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

#### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

#### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

#### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

#### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

| Składnik         | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pchła wodna                                | Algi słodkowodne                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%   | LC50: = 215 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC50: = 404 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)   | EC50: > 500 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 500 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: <= 348.59 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata) |
| Glikol etylenowy | LC50: = 41000 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 27540 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 14 - 18 mL/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 40761 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 40000 - 60000 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata) | EC50: = 46300 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 6500 - 13000 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                                                                    |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Łatwo ulega biodegradacji

Miesza się z wodą, Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik         | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|------------------|--------------|------------------------------------|
| etanodial ...%   | -1           | Brak danych                        |
| Glikol etylenowy | -1.36        | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych .  
Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.  
Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dyzruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dyzruptorów wydzielania wewnętrznego

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie**

Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów**

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje**

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**14.4. Grupa opakowaniowa**

### ADR

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**14.4. Grupa opakowaniowa**

### IATA

Nie podlega regulacji

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

**14.2. Prawidłowa nazwa**

**przewozowa UN**

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**

**14.4. Grupa opakowaniowa**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik         | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Woda             | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400                                                                          | X    | -    |
| etanodial ...%   | 107-22-2  | 203-474-9 | -      | -   | X     | X    | KE-27447                                                                          | X    | X    |
| Glikol etylenowy | 107-21-1  | 203-473-3 | -      | -   | X     | X    | KE-13169                                                                          | X    | X    |

| Składnik         | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| etanodial ...%   | 107-22-2  | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Glikol etylenowy | 107-21-1  | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik         | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| etanodial ...%   | 107-22-2  | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |
| Glikol etylenowy | 107-21-1  | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

Linki REACH

ACRBP1370

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik         | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woda             | 7732-18-5 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| etanodial ...%   | 107-22-2  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Glikol etylenowy | 107-21-1  | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik         | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa                               |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| etanodial ...%   | WGK1                              | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |
| Glikol etylenowy | WGK1                              |                                                      |

| Składnik         | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Glikol etylenowy | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| etanodial ...%<br>107-22-2 ( 39.5-40.5 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |
| Glikol etylenowy<br>107-21-1 ( 0-2.5 )   | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

## Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne** Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia** Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska** Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i przysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

**Data przygotowania** 12-wrz-2014

**Data aktualizacji** 13-paź-2023

**Podsumowanie aktualizacji** Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Glyoxal, 40 wt% solution in water

Data aktualizacji 13-paź-2023

---

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**